

ELECTRÓNICA PARA DOMÓTICA

Práctica 9.- Señales analógicas.

Fotorresistencia, fototransistor y sensor de temperatura

1. JUSTIFICACIÓN

Durante la práctica 8 hemos introducido el manejo de las señales analógicas junto a su definición. Para ello, hemos usado los potenciómetros implementados en la placa de prácticas, y hemos aprendido a almacenar los valores analógicos para su manejo, control e interpretación usando el protocolo de comunicaciones ModBus. La buena noticia, es que al igual que las señales digitales, las señales analógicas, se manejan todas de la misma forma, sea cual sea su procedencia, y es responsabilidad del usuario/programador, darle una interpretación adecuada, en función de su origen.

En la práctica anterior, para presentar el manejo de las señales analógicas, como hemos avanzado en el párrafo anterior, se han usado un par de potenciómetros, con un montaje tipo divisor de tensión. Así pues, con solo actuar sobre el potenciómetro, se podía variar el valor de la tensión de salida. Al medir este valor de tensión, podíamos interpretar la posición de los potenciómetros, la cual era representada en la interfaz java.

Para un mejor entendimiento de las señales analógicas, y con objeto de usar señales analógicas con distinto origen, hemos introducido esta práctica, y para ello, en la placa domoboard, hemos incluido cuatro sensores analógicos adicionales que hemos de leer, interpretar y monitorizar en el interfaz gráfico.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

2.1 Fotorresistencia

Una **fotorresistencia** es un componente eléctrico cuya resistencia varía con la luz incidente. Puede también ser llamado fotorresistor, resistor dependiente de la luz, cuyas siglas, LDR, se originan de su nombre en inglés “*light-dependent resistor*”. Su cuerpo está formado por una célula o celda y dos patillas, cuyo símbolo eléctrico se muestra en la Figura 1.



Figura 1.- Símbolo para la fotorresistencia

Su funcionamiento se basa en el efecto fotoeléctrico. Una fotorresistencia está construida con materiales semiconductores de estructura cristalina, aprovechando sus propiedades fotoconductoras. Los materiales más utilizados son el sulfuro de Cadmio y el seleniuro de Cadmio. Cuando la luz que incide en el dispositivo es de alta frecuencia, los fotones proporcionan a los electrones la suficiente energía para saltar a la banda de conducción. El electrón libre que resulta, y su hueco asociado, conducen la electricidad, lo que resulta en la disminución de la resistencia del dispositivo. Así pues, una fotocelda o fotorresistencia, cambia su valor resistivo (Ohm) proporcionalmente con la cantidad de luz incidente. Mayor luz, menor resistencia y viceversa.

ELECTRÓNICA PARA DOMÓTICA

Práctica 9.- Señales analógicas.

Fotorresistencia, fototransistor y sensor de temperatura



Figura 2.- Fotorresistor

La variación del valor de la resistencia tiene cierto retardo, diferente si se pasa de oscuro a iluminado o de iluminado a oscuro. Esto limita a no usar los LDR en aplicaciones en las que la señal luminosa varía con rapidez. El tiempo de respuesta típico de un LDR está en el orden de una décima de segundo.

Hay muchas aplicaciones en las que una **fotorresistencia** es muy útil. En casos en que la exactitud de los cambios no es importante como en los circuitos:

- Luz nocturna de encendido automático, que utiliza una **fotorresistencia** para activar una o más luces al llegar la noche.
- Relé controlado por luz, donde el estado de iluminación de la **fotorresistencia**, activa o desactiva un relé, usado para activar un sistema de riego, un sistema de seguridad, etc.
- Aplicaciones en circuitos donde se necesita detectar la ausencia de luz de día o modificar las condiciones del entorno en función de las condiciones de luz externa.

2.2 Fototransistor

Los fototransistores combinan en un mismo dispositivo la detección de luz y la ganancia. Su construcción es similar a la de los transistores convencionales, excepto que la superficie superior se expone a la luz a través de una ventana o lente (Figura 3.a). Así pues, en esencia, su modo de funcionamiento se asimila a un transistor normal, aunque puede trabajar de 2 maneras diferentes:

- Como un transistor normal con la corriente de base (I_{Bn}), modo normal.
- Como fototransistor, cuando la luz que incide en este elemento hace las veces de corriente de base. (I_λ), (modo de iluminación).

Se pueden utilizar las dos en forma simultánea, aunque el fototransistor se utiliza principalmente con el terminal de la base sin conectar. ($I_B = 0$), incluso en algunos fototransistores no está disponible dicho terminal. La corriente de base total es igual a la corriente de base (modo normal) + corriente de base (por iluminación): $I_{BT} = I_{Bn} + I_\lambda$. Si se desea aumentar la sensibilidad del fototransistor, debido a la baja iluminación, se puede incrementar la corriente de base (I_B), con ayuda de polarización externa. El circuito equivalente de un fototransistor, es un transistor común con un fotodiodo conectado entre la base y el colector, con el cátodo del fotodiodo conectado al colector del transistor y el ánodo a la base (Figura 3.b). La corriente que entrega el fotodiodo (circula hacia la base del transistor) se amplifica β veces, y es la corriente que puede entregar el

ELECTRÓNICA PARA DOMÓTICA

Práctica 9.- Señales analógicas.

Fotorresistencia, fototransistor y sensor de temperatura

fototransistor. Es muy utilizado para aplicaciones donde la rapidez en la detección de los cambios de iluminación es importante.

Puede pensarse que la combinación de detección de luz y la función de amplificación en un solo dispositivo, es ya el sensor perfecto, pero esto no es cierto en muchas aplicaciones. Primero, es importante tener en cuenta que en el fototransistor la corriente oscura, (en ausencia de luz- I_{CBO}) también se multiplica por β , como la fotocorriente de base. Por este motivo la región de funcionamiento lineal del fototransistor es relativamente pequeña, debido, entre otras cosas a la variación de β con el nivel de corriente y la temperatura. Esto hace que **su uso se restrinja generalmente a aplicaciones ON-OFF**, en que su ganancia propia puede eliminar la necesidad de amplificación posterior.

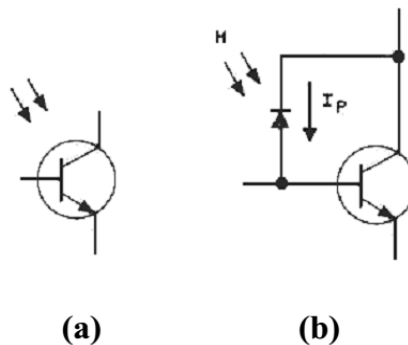


Figura 3.- Fototransistor. (a) Símbolo. (b) Circuito equivalente

La Figura 4 muestra un fototransistor en su aplicación más general, un interruptor sensible a la luz. En estas aplicaciones, el terminal de la base no está conectado y de hecho muchos fototransistores no cuentan con terminal de base. El fototransistor está EN CORTE antes de aplicar la radiación, en esta situación no circula corriente de emisor por R_E y, por tanto, la salida es $\approx 0V$. Con la iluminación adecuada, el fototransistor CONDUCE y una gran corriente de emisor origina una salida igual a $I_E R_E$.

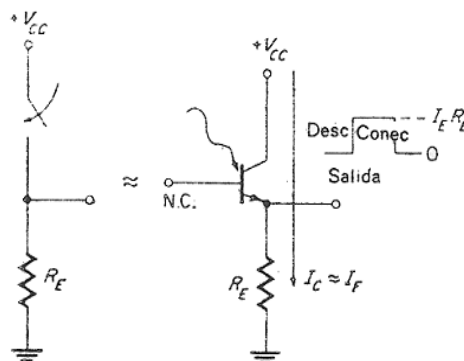


Figura 4.- Interruptor simple con fototransistor

2.3 Sensor de temperatura

Para medir la temperatura, DomoBoard, usa el elemento/chip TMP36 con el encapsulado TO-92. Es un sensor analógico muy popular y sencillo de utilizar, aunque su precisión no es muy grande. Proporciona un voltaje que es linealmente proporcional al valor de la temperatura con un offset de 500 mV.

ELECTRÓNICA PARA DOMÓTICA

Práctica 9.- Señales analógicas.

Fotorresistencia, fototransistor y sensor de temperatura

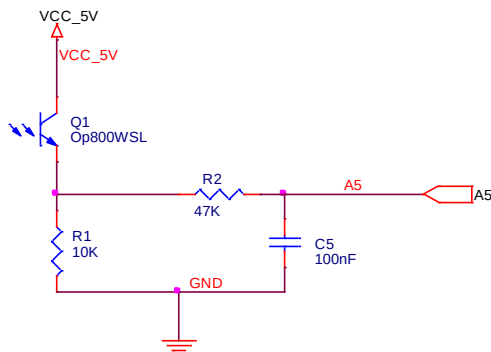
En el material necesario para la práctica se proporciona la hoja de datos del chip, donde se podrá encontrar toda la información necesaria para poder trabajar con él.

La medida de la temperatura en “DomoBoard”, se realiza usando el sensor de temperatura TMP36 y usando el montaje que se muestra en la Figura 7. Como el circuito es usado en las cercanías de circuitos de alta velocidad, y puesto que la temperatura varía lentamente, la combinación R5/C7 conforman un filtro paso de baja con una frecuencia de corte de aproximadamente 160 Hz. La Figura 8 muestra que el módulo TMP36 tiene un offset de aproximadamente 500 mV a cero grados. De la hoja de datos obtenemos que su tensión de salida se incrementa en 10 mV cada grado, por lo que podemos usar la ecuación (1) para calcular el valor de la temperatura.

$$Temperatura = ((analogRead * 0.004882812) - 0.5) * 100 \quad (1)$$

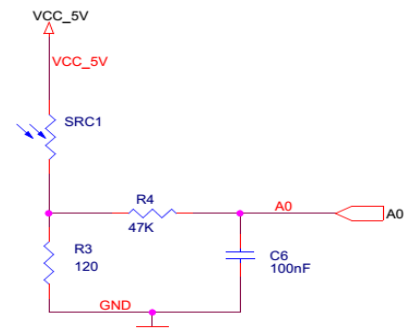
3. MONTAJE

Para el uso del fotorresistor y fototransistor “DomoBoard” tiene implementado los circuitos se muestran en las Figura 5 y Figura 6. La combinación R2/C5 y R4/C6, conforman sendos filtros RC paso de baja con una frecuencia de corte de 34 Hz aprox. para filtrar las oscilaciones debidas a los 50 Hz. de la luz artificial que hace variar el valor de los fotones recibidos en el fotorresistor y fototransistor.



Sensor Luminosidad (PhotoTransistor)

Figura 5.- Circuito fototransistor



Sensor Luminosidad (PhotoResistor - SRC)

Figura 6.- Circuito fotoresistor

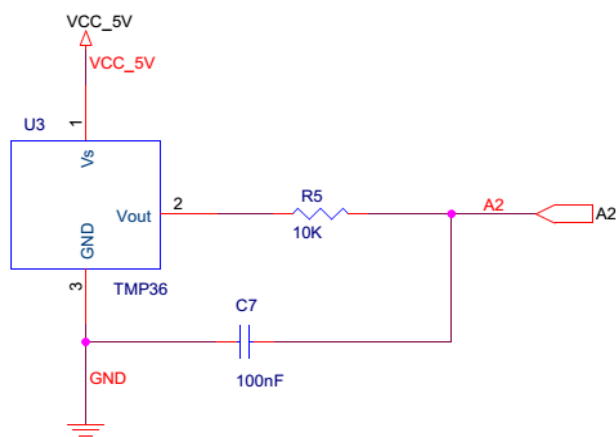


Figura 7.- Circuito montado para el sensor de temperatura

ELECTRÓNICA PARA DOMÓTICA

Práctica 9.- Señales analógicas.

Fotorresistencia, fototransistor y sensor de temperatura

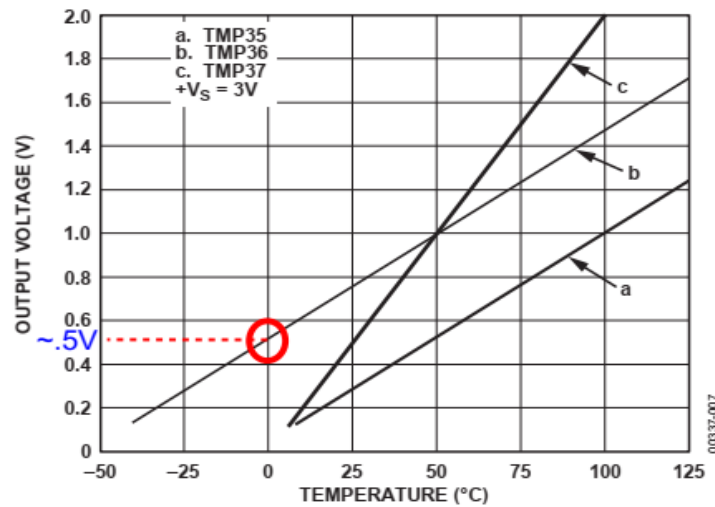


Figura 8.- Gráfica Temperatura vs voltaje en el TMP36

4. TRABAJO A REALIZAR

- I. Incluir los sensores citados en la práctica (Fotorresistencia (A0), Fototransistor (A5) y Temperatura (A2)) en el esquema de lectura ModBus desarrollado en prácticas anteriores. Mostrar los valores leídos en el dispositivo maestro de monitorización. La temperatura se debe mostrar en °C.
- II. Implementar un interruptor asociado a la salida Relé, usando la fotorresistencia. En este sentido, el relé se activará cuando el nivel de luz sea bajo y, por el contrario, se desactivará cuando el nivel de luz sea alto. De esta forma, simularemos un sistema de iluminación automática que encenderá una luz cuando decaiga la iluminación natural.
- III. Implementar una aplicación en la que se active la salida Triac, se enciende una luz, cuando tengamos un nivel de luminosidad bajo en el fototransistor. A partir de ahí, si el fototransistor recupera el nivel de iluminación, la salida del TRIAC, permanecerá activa.
- IV. Usar los pulsadores de la placa de control para desactivar la salida activada por el fototransistor (TRIAC)